



“SISTEMA DE EVALUACION Y CLASIFICACION DE RIESGO CREDITICIO MEDIANTE R”

Profesor: Sebastián Egaña

Finanzas en R

DANIELA LEPE ARAYA – SEPTIEMBRE 2026

INTRODUCCIÓN

El riesgo crediticio constituye un aspecto relevante para las instituciones financieras, debido a la necesidad de evaluar la capacidad de los clientes para cumplir con sus obligaciones y reducir la exposición a posibles situaciones de morosidad.

En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar, mediante R, una herramienta de evaluación y clasificación de riesgo crediticio que permita analizar información financiera y antecedentes de comportamiento crediticio, generando información que sirva como apoyo para la toma de decisiones.

Para su desarrollo se utiliza la base de datos Give Me Some Credit, sobre la cual se realizan procesos de exploración, limpieza y transformación de datos, entrenamiento y evaluación de un modelo de regresión logística y construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP).

PARTE I

1. Descripción de la solución

1.1 Descripción del problema

El otorgamiento de créditos implica un riesgo para las instituciones financieras, debido a la posibilidad de que algunos clientes presenten dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago. Una evaluación inadecuada del riesgo crediticio puede generar mayores niveles de morosidad, costos asociados a procesos de cobranza y pérdidas financieras.

Por otro lado, una evaluación demasiado restrictiva también puede afectar a la organización, ya que podría provocar rechazo de clientes que cuentan con condiciones adecuadas para cumplir con sus obligaciones.

Por esta razón, se identifica la necesidad de contar con una herramienta que permita analizar información financiera y antecedentes de comportamiento crediticio de los clientes, con el propósito de apoyar la identificación anticipada de aquellos que presenten un mayor riesgo.

1.2 Solución propuesta

Se propone desarrollar una herramienta en R utilizando Positron, orientada a la evaluación y clasificación del riesgo crediticio.

La solución permitirá procesar y analizar información financiera y antecedentes relacionados con el comportamiento crediticio de los clientes, con el propósito de identificar patrones asociados a posibles dificultades de pago.

A partir de esta información, se desarrollará un modelo que permita estimar el nivel de riesgo y generar un resultado que sirva como apoyo para la toma de decisiones crediticias.

El funcionamiento general de la solución se puede presentar de la siguiente manera:

Etapas	Proceso	Descripción
1	Datos del cliente	Información personal, financiera, historial crediticio y otras variables relevantes.
2	Limpieza y transformación	Tratamiento de valores faltantes, eliminación de outliers y transformación de variables para preparar los datos.
3	Análisis en R - Positron	Exploración y análisis descriptivo de los datos, visualización de variables y preparación para el modelo.
4	Modelo de riesgo	Entrenamiento de un algoritmo de clasificación y estimación de la probabilidad de incumplimiento (<i>default</i>).
5	Evaluación del cliente	Ingreso de los datos al modelo, estimación de la probabilidad de riesgo y clasificación según el nivel obtenido.
6	Resultado para apoyar la decisión	Entrega de una estimación de riesgo para apoyar la toma de decisiones: riesgo bajo, medio o alto.

1.3 Fuente de datos

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la base de datos **Give Me Some Credit**, obtenida desde Kaggle.

Se trabajará principalmente con el archivo **cs-training.csv**, que contiene información financiera y antecedentes crediticios de clientes, como edad, ingresos, endeudamiento y atrasos en pagos.

La variable objetivo será *SeriousDlqin2yrs*, que permitirá identificar la presencia de dificultades financieras y desarrollar posteriormente el modelo de riesgo crediticio en **R** utilizando **Positron**.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una herramienta de evaluación de riesgo crediticio mediante **R** que permita analizar la información financiera y antecedentes de comportamiento crediticio, con el propósito de estimar el riesgo de que un cliente presente dificultades financieras y generar información que apoye la toma de decisiones.

1.5 Usuarios e impacto de la solución

La solución estará orientada principalmente a instituciones financieras u organizaciones que otorguen créditos y necesiten evaluar el riesgo asociado a sus clientes. Los principales usuarios de la herramienta podrían ser las áreas de riesgo, crédito, finanzas y cobranza, ya que dispondrán de información adicional para apoyar sus procesos de evaluación.

1.6 ¿Cómo se espera solucionar el problema?

El desarrollo comenzará con la obtención y comprensión de la base de datos. Posteriormente, mediante R en Positrón, se realizará la limpieza y transformación de la información con el propósito de preparar los datos para su análisis. Una vez preparada la base, se analizará el comportamiento de las variables y posteriormente se desarrollará y evaluará un modelo de riesgo crediticio.

El resultado esperado será obtener para cada observación una estimación de riesgo que facilite la identificación de clientes que presenten una mayor probabilidad de dificultades financieras.

1.7 Periodicidad

La solución está pensada para ser utilizada cada vez que sea necesario realizar una evaluación de riesgo sobre nuevos datos de clientes.

Adicionalmente, el modelo deberá ser revisado periódicamente para evaluar su desempeño y determinar si mantiene una capacidad adecuada para identificar situaciones de riesgo.

La frecuencia definitiva de actualización dependerá de la disponibilidad de datos nuevos y de las necesidades de la organización donde eventualmente se implemente la solución.

1.8 Alcance

El proyecto considera, la obtención y comprensión de datos, limpieza y transformación de la información mediante R, análisis de las variables disponibles, desarrollo y evaluación de un modelo de riesgo crediticio y generación de resultados que puedan ser interpretados como apoyo para la toma de decisiones.

El proyecto NO considera la implementación de un sistema completo de otorgamiento de créditos ni la aprobación o rechazo automático de clientes. Tampoco busca reemplazar los criterios internos que pueda utilizar una institución financiera.

El alcance estará limitado a la información disponible en la base de datos seleccionada y al desarrollo de una solución académica que permita demostrar la aplicación de herramientas de R a un problema financiero.

2. Planificación del trabajo

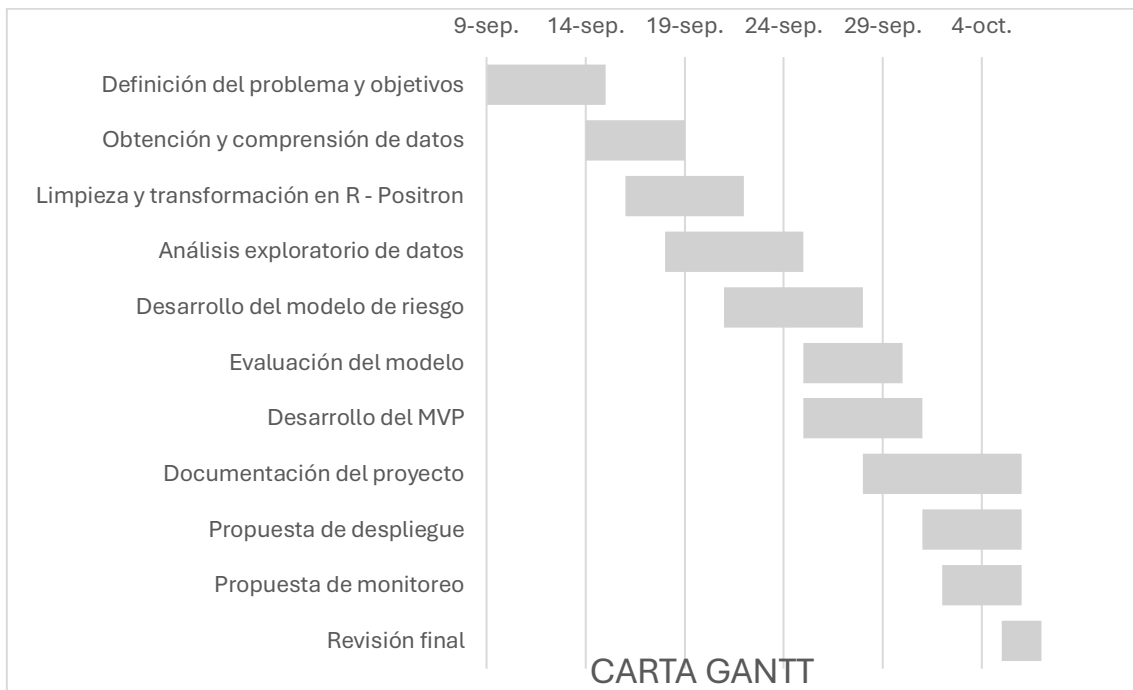
2.1 Descripción de la planificación

El proyecto será desarrollado de manera progresiva siguiendo las diferentes etapas del ciclo.

Inicialmente se definirá el problema de negocio y se realizará la obtención y comprensión de los datos. Posteriormente se desarrollarán los procesos de limpieza y transformación necesarios para disponer de una base adecuada para el análisis.

Una vez preparada la información, se realizará el análisis de los datos y se desarrollará el modelo de riesgo crediticio. Posteriormente se evaluará su desempeño y se construirá un producto mínimo viable (MVP).

2.2 Carta Gantt



PARTE II

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

Como Producto Mínimo Viable se desarrolló en R un modelo de regresión logística para estimar la probabilidad de que un cliente presente dificultades financieras. Para su construcción se realizó la exploración, limpieza y transformación de los datos. Posteriormente, la base fue dividida de manera estratificada en 80% para entrenamiento y 20% para prueba, utilizando una semilla para permitir la reproducibilidad de los resultados.

El modelo fue evaluado mediante matriz de confusión, Accuracy, Sensibilidad, Especificidad, Precisión y curva ROC/AUC. Además, se analizaron distintos umbrales de clasificación y se utilizó el criterio de Youden para seleccionar un umbral de referencia.

Finalmente, el MVP permite ingresar los antecedentes de un cliente nuevo y obtener su probabilidad estimada junto con una clasificación. La clasificación obtenida funciona como apoyo para una evaluación posterior y no corresponde a una aprobación o rechazo automático de crédito.

3.1 Funcionamiento del MVP

El funcionamiento del MVP considera el ingreso de las variables financieras y crediticias requeridas por el modelo. A partir de estos antecedentes, el modelo calcula una probabilidad estimada y la compara con el umbral seleccionado.

Como demostración, se creó un cliente ficticio dentro del código para comprobar el funcionamiento de la herramienta y generar automáticamente el resultado de la evaluación.

3.2 Resultados del MVP

Los resultados obtenidos muestran que el modelo presenta una capacidad adecuada para diferenciar entre clientes con y sin dificultades financieras, alcanzando un AUC de 0,8185. Mediante la curva ROC y el criterio de Youden se obtuvo un umbral de clasificación de 0,0634, con una sensibilidad de 69,07% y una especificidad de 80,20%. Al aplicar este umbral, el modelo obtuvo una exactitud (Accuracy) de 79,47%. Estos resultados permiten utilizar el modelo como una herramienta de apoyo para identificar clientes que requieren una evaluación más detallada.

Metrica	Resultado
AUC	0,8185
Umbral seleccionado	0,0634
Accuracy	79,47%
Sensibilidad	69,07%
Especificidad	80,20%
Precision	19,60%

PARTE III

4. Documentación del Proyecto

Con el propósito de facilitar la comprensión, trazabilidad y reproducibilidad del proyecto, se documentaron las principales etapas desarrolladas para la construcción del sistema de evaluación y clasificación de riesgo crediticio.

El proceso contempla la carga y exploración inicial de los datos, revisión y tratamiento de valores faltantes, eliminación de variables que no aportan información al modelo, revisión y tratamiento de valores atípicos, división de los datos en conjunto de entrenamiento y prueba, entrenamiento del modelo, evaluación de su desempeño y construcción del Producto Mínimo Viable.

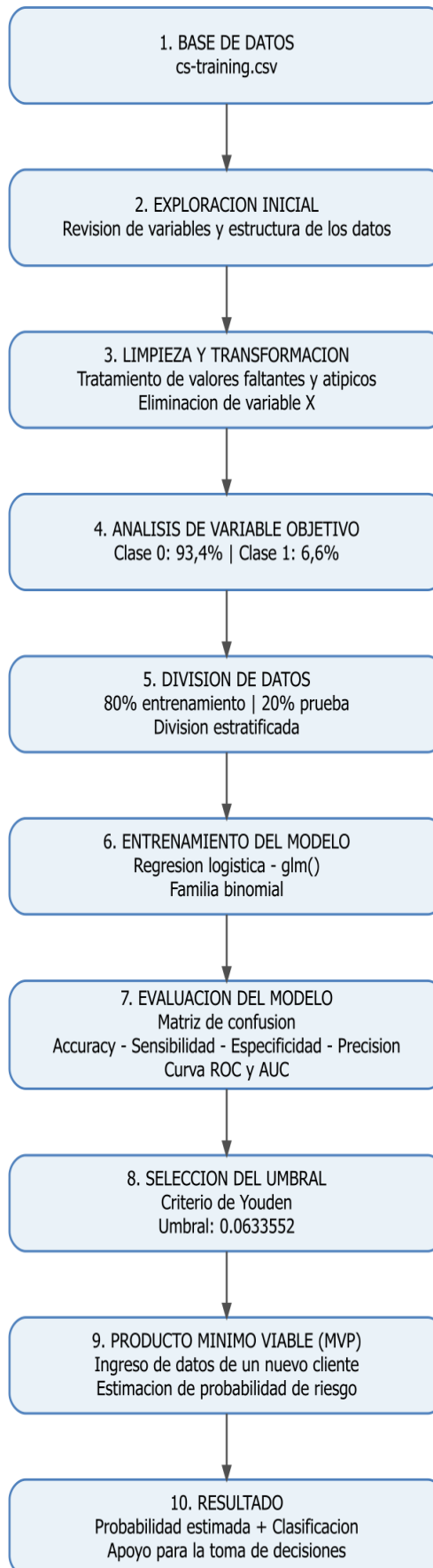
El código utilizado para estas etapas se encuentra documentado y versionado dentro del repositorio de GitHub del proyecto.

4.1 Limpieza y transformación de datos

Durante la preparación de los datos se identificaron valores faltantes principalmente en las variables *MonthlyIncome* y *NumberOfDependents*. Estos valores fueron reemplazados utilizando la **mediana** de cada variable. Posteriormente, se eliminó la variable *X*, debido a que correspondía al número de registro y no aportaba información útil para la estimación del riesgo crediticio. También se revisaron posibles valores atípicos. Se eliminó el registro con edad igual a 0 y los registros que presentaban valores 96 o 98 en las variables relacionadas con atrasos de pago, con el propósito de disponer de una base más adecuada para el desarrollo del modelo.

4.2 Diagrama del proceso

El siguiente diagrama representa de manera resumida las principales etapas desarrolladas para la construcción del sistema de evaluación y clasificación de riesgo crediticio, desde la obtención de los datos hasta la generación del resultado del MVP.



4.3 Model Card del modelo

Con el propósito de documentar las principales características del modelo desarrollado, se presenta la siguiente Model Card:

Nombre del modelo:

Sistema de Evaluación y Clasificación de Riesgo Crediticio mediante R.

Objetivo:

Estimar la probabilidad de que un cliente presente dificultades financieras, utilizando información financiera y antecedentes de comportamiento crediticio, con el propósito de generar información que apoye la toma de decisiones.

Fuente de datos:

Base de datos *Give Me Some Credit*, utilizando el archivo cs-training.csv.

Variable objetivo:

SeriousDlqin2yrs, utilizada para identificar la presencia de dificultades financieras.

Tipo de modelo:

Regresión logística mediante la función *glm()* de R con familia binomial.

División de los datos:

80% entrenamiento y 20% prueba, mediante división estratificada.

Métricas de evaluación:

Accuracy, Sensibilidad, Especificidad, Precisión, matriz de confusión y curva ROC/AUC.

Selección del umbral:

Se utilizó el criterio de Youden sobre la curva ROC, obteniendo un umbral de clasificación de **0,0633552**.

Uso previsto:

Herramienta de apoyo para la evaluación del riesgo crediticio.

Limitaciones:

El modelo fue desarrollado con fines académicos y utilizando únicamente la información disponible en la base de datos seleccionada. Su resultado no debe interpretarse como una aprobación o rechazo automático de crédito y no reemplaza los criterios internos de evaluación de una institución financiera.

5. Despliegue

En una eventual implementación, la solución podría ser desplegada como una herramienta que permita ingresar los antecedentes financieros y crediticios de un cliente y obtener como resultado la probabilidad estimada de presentar dificultades financieras.

El modelo desarrollado en R podría integrarse posteriormente a una aplicación o sistema interno de una institución financiera, permitiendo que las áreas de riesgo o crédito utilicen sus resultados como información complementaria durante el proceso de evaluación.

Para llevar la solución a producción sería necesario automatizar la carga y validación de nuevos datos, aplicar las mismas etapas de limpieza y transformación utilizadas durante el desarrollo y posteriormente ejecutar el modelo para generar la estimación de riesgo.

La solución mantendría su propósito de apoyo a la toma de decisiones, sin realizar automáticamente la aprobación o rechazo de una solicitud de crédito.

6. Monitoreo

Una vez implementado el modelo, se deberá realizar un monitoreo periódico para verificar que mantenga un desempeño adecuado en la identificación de clientes con posibles dificultades financieras.

Para ello, se propone revisar métricas como Accuracy, Sensibilidad, Especificidad, Precisión y AUC, comparándolas con los resultados obtenidos durante el desarrollo del modelo.

También será necesario revisar periódicamente la distribución y calidad de los nuevos datos, identificando posibles cambios en las características de los clientes, presencia de valores faltantes o variaciones relevantes en las variables utilizadas por el modelo.

En caso de observar una disminución importante en el desempeño o cambios relevantes en los datos, se deberá evaluar la necesidad de reentrenar el modelo utilizando información más reciente.

La frecuencia del monitoreo dependerá de la disponibilidad de nuevos datos y de las necesidades de la organización donde eventualmente se implemente la solución.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar herramientas de R a un problema financiero relacionado con la evaluación del riesgo crediticio, abordando las distintas etapas necesarias para transformar los datos en información útil para apoyar la toma de decisiones.

A partir de la preparación de los datos y del desarrollo de un modelo de regresión logística, fue posible construir un MVP capaz de estimar la probabilidad de dificultades financieras para nuevos clientes. El modelo alcanzó un AUC de 0,8185 y, utilizando el umbral seleccionado mediante el criterio de Youden, obtuvo una sensibilidad de 69,07%, una especificidad de 80,20% y una exactitud de 79,47%.

Los resultados obtenidos permiten demostrar la aplicación práctica de R en el análisis y modelamiento de información financiera.